OpenClaw

Personal AI Assistant Gateway

"Chạy trên thiết bị của bạn. Trong các kênh của bạn. Theo quy tắc của bạn."

MIT License | **Self-Hosted** | **Open Source**

Nội dung trình bày

01 **Tóm Tắt Điều Hành**
Ba trụ cột & số liệu chính

02 **Vision & Lịch sử**
Từ Warelay đến OpenClaw 2025

03 **Công Nghệ Sử Dụng**
Công nghệ nền tảng

04 **Kiến trúc 5 tầng**
Từ Client đến LLM Provider

05 **Gateway & Routing**
WebSocket, Auth, 7-Tier Router

06 **Hệ Sinh Thái 22+ Kênh**
Zalo VN duy nhất trên thị trường

07 **Nhà Cung Cấp LLM & Tự Động Chuyển Đổi**
30+ models, tự động chuyển khi lỗi

08 **Mô Hình Bảo Mật — 8 Tầng**
Zero-trust, sandbox, injection defense

Tóm Tắt Điều Hành

TỰ CHỦ

Chạy hoàn toàn
trên server của bạn.
Dữ liệu không rời
thiết bị.

ĐA KÊNH

22+ kênh nhắn tin.
WhatsApp, Telegram,
Slack, Zalo và
nhiều hơn nữa.

BẢO MẬT

8 lớp bảo mật.
Zero-trust, sandbox,
injection defense,
secrets management.

22+
Kênh nhắn tin

30+
LLM Providers

~40
Extensions

52
Built-in Skills

75+
Modules

Vision & Lịch sử phát triển

"OpenClaw là AI thực sự làm việc.
Chạy trên thiết bị của bạn, trong các kênh của bạn, theo quy tắc của bạn."

2020
Warelay
Sản phẩm đầu tiên
(legacy, deprecated)

2022
Clawdbot
Kiến trúc multi-channel
đầu tiên

2023
Moltbot
Plugin system &
Agent runtime v1

2025
OpenClaw
Public release, MIT
OpenAI + Vercel tài trợ

Được tài trợ bởi: **OpenAI** **Vercel**

Công Nghệ Sử Dụng

Phân loại	Công nghệ
Ngôn ngữ chính	TypeScript · Node.js ≥ 22
Package manager	pnpm workspaces (monorepo)
Dev / Build	tsx (development) · tsdown (prod)
HTTP Framework	Hono (lightweight, edge-ready)
WebSocket	ws library (native Node.js WS)
Vector DB	LanceDB (local, no server needed)
Mobile (iOS/macOS)	Swift + SwiftUI
Mobile (Android)	Kotlin + Jetpack Compose

Kiến trúc 5 Tầng

TẦNG 5 — CLIENTS

CLI · Web UI · macOS · iOS · Android

TẦNG 4 — CHANNELS (22+)

Telegram · Discord · WhatsApp · Slack · Zalo VN · +17 kênh khác

TẦNG 3 — GATEWAY

HTTP (Hono) · WebSocket · Auth · 7-Tier Router · Sessions

TẦNG 2 — AGENT RUNTIME

Pi Agent Core · Context Engine · Skills (52) · Memory (LanceDB) · Security

TẦNG 1 — LLM PROVIDERS (22+)

Claude · GPT · Gemini · Ollama (local) · DeepSeek · +17 khác

Gateway — Kiến trúc nội bộ

WebSocket: ws://127.0.0.1:18789

HTTP REST (Hono framework)

Chế độ xác thực:

none	Không cần auth (dev/local)
token	Bearer token (khuyên dùng)
password	Password-based login
trusted-proxy	Qua reverse proxy (nginx...)

Vai trò Client:

operator	Quản trị viên — quyền cao nhất
user	Người dùng thông thường
internal	Internal agent / subagent calls

Luồng xử lý (Lanes):

Main Lane	Tin nhắn chính từ user
Subagent Lane	Gọi từ agent khác (orchestration)
Cron Lane	Tác vụ lên lịch tự động

Hệ Thống Định Tuyến 7 Tầng

Thứ tự ưu tiên từ trái sang phải — dừng tại tier đầu tiên khớp

Ví dụ thực tế:

User "john" trong Telegram group → T1 (no binding.peer) → T2 (miss) → T3: check guild+roles → john có role "vip" → route đến agent "vip-assistant"
Nếu không có role đặc biệt → T4/T5/T6 → T7: fallback đến agent "main"

Hệ Sinh Thái 22+ Kênh

Tin nhắn chính

- WhatsApp (Baileys)
- Telegram (grammY)
- Discord
- Signal
- iMessage

Công việc / Doanh nghiệp

- Slack
- Microsoft Teams
- Google Chat
- Feishu/Lark

VN Việt Nam

- Zalo Business (API)
- **Zalo Personal (DUY NHẤT!)**

Self-Hosted / Mã nguồn mở

- Matrix
- Mattermost
- Nextcloud Talk
- Synology Chat

Phi tập trung

- Nostr
- Tlon/Urbit

Khác

- LINE
- Twitch
- IRC
- WebChat

Nhà Cung Cấp LLM & Tự Động Chuyển Đổi

Cloud Premium

- Anthropic Claude
- OpenAI GPT
- Google Gemini
- xAI / Grok
- Mistral

Local / Offline

- **Ollama (hoàn toàn local!)**
- LM Studio

Gateway / Aggregator

- OpenRouter (100+ models)
- Vercel AI Gateway
- GitHub Copilot
- Azure OpenAI
- AWS Bedrock
- Groq
- Cerebras

Châu Á 🌏

- Kimi / Moonshot
- DeepSeek
- Alibaba / Qwen
- Doubao
- Z.AI / GLM

Model Failover tự động:

```
model = ["claude-opus-4-6", "gpt-5.4",
"ollama/llama3.3"]
```

→ Tự động chuyển khi model lỗi hoặc quá tải

Mô Hình Bảo Mật — 8 Tầng

L1	**Authentication**	none / token / password / trusted-proxy
L2	**Role & Scopes**	admin > approvals > write (hierarchy)
L3	**Tool Policy**	messaging / minimal / full (granular control)
L4	**Approval System**	Hành động nguy hiểm → yêu cầu confirm từ operator
L5	**Prompt Injection Defense**	Content wrapping + 13 regex patterns detect injection
L6	**Sandbox Execution**	Docker, non-root user, no sudo, isolated env
L7	**Secrets Management**	$ref pattern — no hardcoded keys, never in code
L8	**Security Audit**	detect-secrets + dangerous-config scan trước khi deploy

Nguyên tắc Zero-Trust

Agent (AI)
=
KHÔNG tin cậy

Host
=
Tin cậy hoàn toàn

Đã vá:

- Path traversal (L6)
- Prompt injection (L5)
- Token leak (L7)
- RCE via sandbox (L6)

Agent Runtime & Skills

Cấu hình Agent

name	my-assistant
model	claude-sonnet-4-6
workspace	/home/user/workspace
skills	52 built-in + plugins
memory	LanceDB (local)
subagents	3 concurrent max
sandbox	approval required
identity	JWT token / API key

Luồng xử lý

1. Nhận tin
2. Context Engine
3. Memory Search
4. Skills Injection
5. LLM Suy nghĩ
6. Tool Executor
7. Response
8. Lưu context

52 Built-in Skills — Hệ Thống Kỹ Năng

File & System

- read_file
- write_file
- run_bash
- run_python
- list_dir
- delete_file

Web & Browser

- web_fetch
- browser_open
- browser_screenshot
- browser_click
- web_search

Communication

- send_message
- send_email
- create_reminder
- schedule_task

Memory

- memory_store
- memory_recall
- memory_list

Code & Dev

- git_status
- git_diff
- run_tests
- create_pr
- read_github_issue

Media

- generate_image
- transcribe_audio
- tts
- analyze_image

Plugin SDK & ClawHub

TypeScript — Plugin Interface

```typescript
interface OpenClawPlugin {
  tools?:      ToolDefinition[]
  channels?:   ChannelAdapter[]
  providers?:  LLMProviderAdapter[]
  routes?:     HttpRoute[]
}
```

4 loại Extension:

Channel 22+
Thêm kênh nhắn tin

Memory
Vector DB custom

AI Enhancement
Tool + provider

Mobile
iOS / Android ACP

ClawHub — Registry cộng đồng

Phát hiện, cài đặt và chia sẻ plugins:

```
openclaw plugin install clawhub:weather-forecast
```

mcporter cho phép kết nối với MCP ecosystem (Model Context Protocol)

Nguyên tắc: Open/Closed Principle — Mở rộng không sửa đổi core

Ứng Dụng Mobile

macOS

- Menu bar icon nhanh
- Quick chat popup
- Node management UI
- Voice Wake "Hey Claw"
- Notification Center

iOS

- Voice Wake
- Push notifications
- iOS Node (offline)
- Home Canvas (v2026.3.11)
- ElevenLabs TTS
- AirDrop transfer

Android

- Talk Mode (hands-free)
- Camera analysis
- SMS Intercept
- Android Node
- Background Service

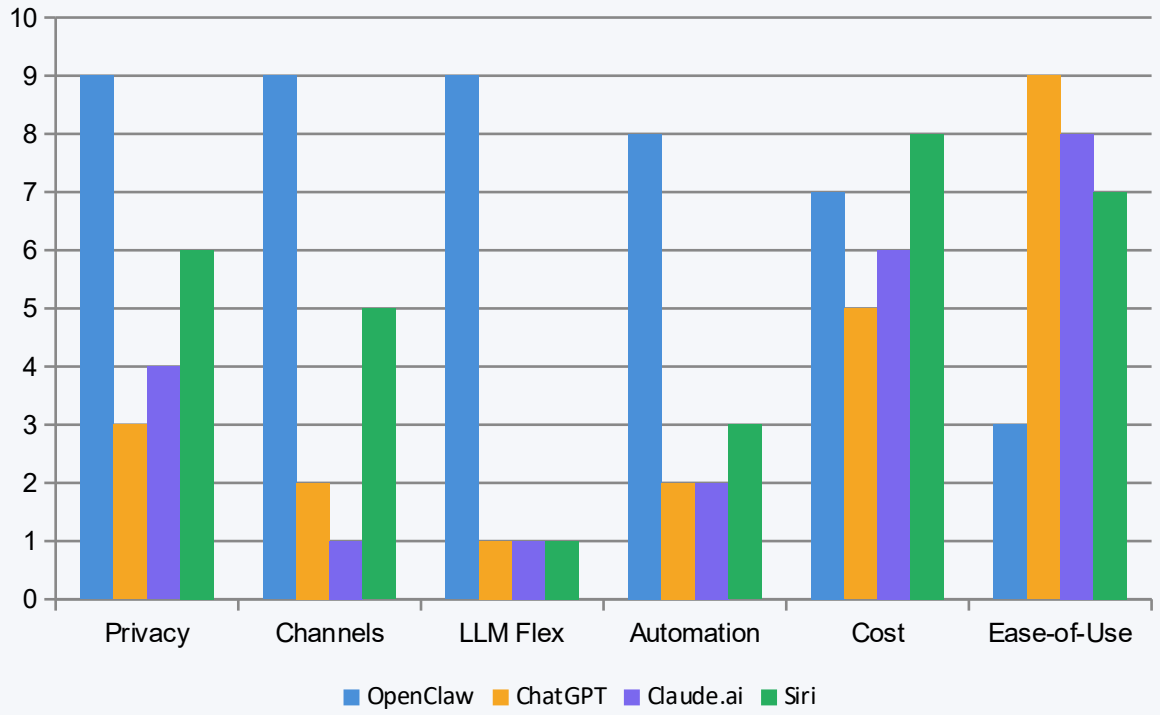
ACP Protocol — Agent Communication Protocol

Mobile ←→ ACP ←→ **Gateway**

Kết nối qua: Local WiFi / Tailscale / Relay Server

←→ **Agent**

So Sánh & Benchmark — Phân Tích



(Điểm 1-10, đánh giá chủ quan. 10 = tốt nhất cho tiêu chí đó)

3 Điểm Khác Biệt:

Duy nhất có Zalo

Kênh Vietnam

Chạy Local (Ollama)

Zero cloud

Agent-to-Agent

ACP Protocol

Design Patterns — Bài Học Kiến Trúc

Gateway Hub Pattern

N channels → 1 Gateway → 1 code path

```
channel.on(msg) →
gateway.route(msg)
```

Adapter Pattern

Interface chung cho tất cả channels

```
class TelegramAdapter
  implements ChannelAdapter
```

Strategy Pattern

Runtime chon LLM provider tu config

```
config.model →
  LLMFactory.get(model)
```

Plugin (Open/Closed)

Mở rộng không sửa đổi core

```
plugin.tools.forEach(
  t => registry.add(t))
```

Approval Gate

Kiểm tra trước khi thực thi

```
cmd → isSafe()
  ? exec() : askUser()
```

Failover Chain

Tự động chuyển khi lỗi

```
try(primary) ??
  try(fallback) ?? err
```

Roadmap & Tương Lai

Đã phát hành (v2026.3.11)

- 7 CVE fixes bảo mật nghiêm trọng
- iOS Home Canvas redesign
- Ollama onboard wizard
- Gemini multimodal support
- Android Talk Mode
- LanceDB memory upgrade
- Plugin SDK v2.0

Đang phát triển

- 7 CVE fixes bổ sung
- Enhanced ACP v2
- Performance optimization
- iOS App Store submission
- WebAssembly sandbox
- Multi-user Gateway
- Enterprise SSO/RBAC

Định hướng tương lai:

→ Agent Marketplace (ClawHub)

→ Edge deployment / IoT

→ Enterprise (SSO, RBAC, audit log)

22,100+ stars

Pi-Mono / GitHub

OpenAI + Vercel sponsors

Quick Start — Cài Đặt & Cấu Hình

1 Cài đặt

```
npm install -g openclaw@latest
```

Yêu cầu Node.js >= 22

2 Chạy Wizard

```
openclaw onboard --install-daemon
```

Cài đặt daemon, chọn kênh và LLM

3 Kiểm tra

```
openclaw doctor
```

Rồi thử: openclaw agent --message "Hello"

~/.openclaw/config.json — Cấu hình chính

```
{
  "gateway":  { "port": 18789, "auth": { "mode": "token" } },
  "agents":   { "default": { "model": "anthropic/claude-sonnet-4-6" } },
  "plugins":  ["telegram", "discord"]
}
```

Use Cases Thực Tế

DevOps Automation

- Cron job báo cáo hàng ngày
- Telegram alert + Slack #ops
- run_bash + web_fetch
- Monitor server health
- Auto-restart services

Bash + Telegram + Cron

Game Community Bot

- Discord bot CCN2 game
- Claude Haiku (rẻ chi phí)
- Strict sandbox mode
- Read-only skills only
- Leaderboard + stats

Discord + Claude Haiku

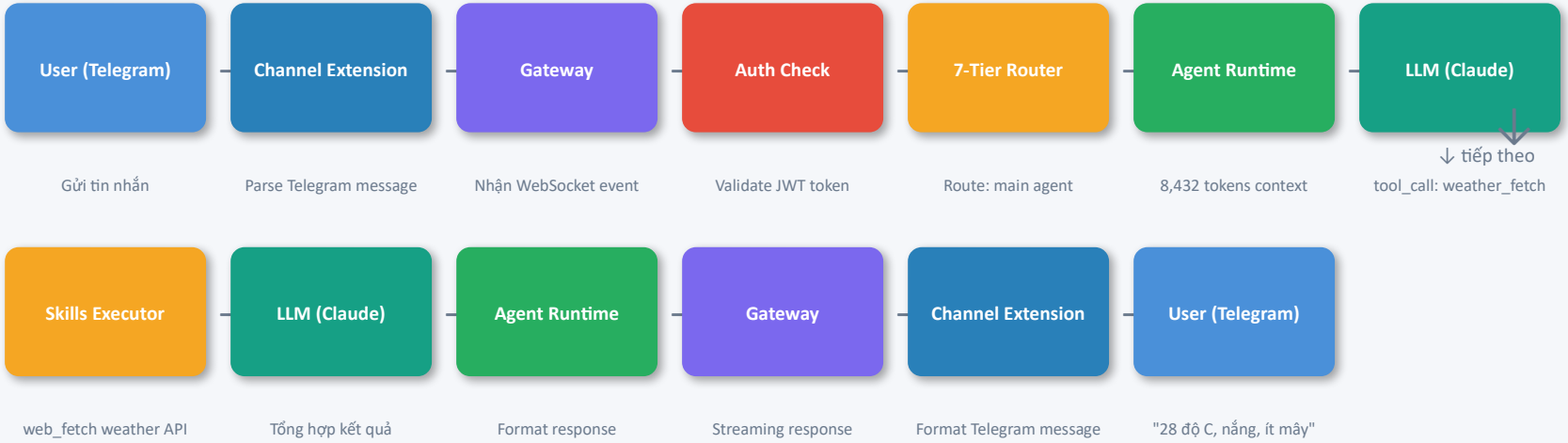
Offline Local AI

- Ollama + llama3.3:70b
- Zero cloud dependency
- LanceDB memory local
- Zalo + iMessage
- 100% private

Ollama + LanceDB

Data Flow — Ví Dụ Thực Tế

Ví dụ: User Telegram hỏi "Thời tiết Hà Nội hôm nay như thế nào?"



- Toàn bộ luồng xử lý: ~800ms
- Approval: KHÔNG (weather là read-only)
- Context: 8,432 tokens (lịch sử + memory)
- Streaming: user thấy response theo từng chữ

Kết Luận

AI Gateway tự chủ — chạy trên máy bạn, 22+ kênh, 30+ LLMs

Công cụ cho power users — cron, browser control, shell, multi-agent

Privacy-first — data không rời máy, MIT license, không vendor lock-in

Dùng khi

+ Developer / DevOps
+ Cần sử dụng Zalo
+ Cần privacy cao
+ Muốn offline AI (Ollama)
+ Thích tự động hóa

Không dùng khi

- Muốn dùng ngay (setup ~30 phút)
- Không quen terminal
- Chỉ cần chat đơn giản
- Không có server/VPS